УРОК 13. МИКРОБИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ

Биология, 7 класс | Страницы учебника: 212–227 | Проходной балл: 28/40 (70%).

Как работать: изучи объяснение каждой темы, ответь на 5 коротких вопросов, затем пройди итоговый тест. В конце файла помещены исходные страницы с фотографиями и схемами.

13.1. Строение бактерий

Бактерии — микроскопические одноклеточные организмы. У них нет оформленного ядра: наследственный материал расположен в цитоплазме, в области, называемой нуклеоидом. Такие клетки называют прокариотическими.

Типичная бактериальная клетка имеет клеточную мембрану, цитоплазму, рибосомы и часто клеточную стенку. У некоторых бактерий есть капсула, жгутики или другие наружные структуры.

Форма клеток бывает шаровидной (кокки), палочковидной (бациллы) и изогнутой или спиральной. Форма помогает описывать бактерии, но сама по себе не определяет их опасность.

Большинство бактерий размножается делением клетки надвое. При благоприятных условиях численность популяции может быстро увеличиваться.

Проверь себя: 5 вопросов

1. Почему бактерии относят к прокариотам?
2. Назови три формы бактериальных клеток.
3. Какая структура отделяет содержимое клетки от среды?
4. Как чаще всего размножаются бактерии?
5. Для чего некоторым бактериям нужен жгутик?

13.2. Значение бактерий

Бактерии выполняют важные функции в природе. Разлагатели перерабатывают остатки организмов и возвращают вещества в круговорот. Некоторые бактерии участвуют в превращениях азота, важных для плодородия почвы.

Бактерии применяют при производстве кисломолочных продуктов, в очистке сточных вод и в биотехнологии. Биотехнология использует живые организмы, клетки или их компоненты для получения полезных продуктов и процессов.

Часть бактерий живёт в организме человека и взаимодействует с ним, например в кишечнике. Не все бактерии вызывают болезни: многие безвредны или полезны.

При этом продукты могут портиться из-за деятельности микроорганизмов, поэтому важны правила хранения и пищевой гигиены.

Проверь себя: 5 вопросов

1. Как бактерии участвуют в разложении органики?
2. Приведи пример пищевого продукта, получаемого с участием бактерий.
3. Почему бактерии важны для почвы?
4. Все ли бактерии вредны человеку?
5. Что изучает и использует биотехнология?

13.3. Болезнетворные бактерии

Патогенными называют бактерии, способные вызывать заболевания. Болезнь может быть связана с размножением бактерий в организме, повреждением тканей или действием выделяемых ими токсинов.

Бактериальные инфекции передаются разными путями в зависимости от возбудителя: через загрязнённую пищу и воду, воздушно-капельным или контактным путём. Нельзя считать, что все инфекции передаются одинаково.

Профилактика включает мытьё рук, безопасную воду и пищу, соблюдение гигиены и вакцинацию там, где существуют рекомендованные вакцины.

Антибиотики действуют на бактерии, но не лечат вирусные инфекции. Их применяют только по назначению медицинского специалиста: неправильное использование способствует устойчивости бактерий.

Проверь себя: 5 вопросов

1. Что означает слово «патогенный»?
2. Назови два пути передачи бактериальных инфекций.
3. Для чего нужна гигиена рук?
4. Почему антибиотики не применяют против обычных вирусных инфекций?
5. Что такое устойчивость бактерий к антибиотикам?

13.4. Вирусы

Вирусы — неклеточные инфекционные агенты. Обычно вирусная частица содержит генетический материал (ДНК или РНК) и белковую оболочку — капсид. У некоторых вирусов имеется дополнительная липидная оболочка.

Вирусы не имеют собственного полноценного аппарата синтеза белка и размножаются только внутри подходящих клеток хозяина. Вне клетки вирусная частица не растёт и не делится, как бактерия.

После попадания в восприимчивую клетку вирусный генетический материал использует клеточные механизмы для образования новых вирусных компонентов. Затем собираются новые вирусные частицы.

Примеры вирусных заболеваний — грипп и корь. Профилактика зависит от вируса и может включать вакцинацию, гигиену и снижение контакта с источником инфекции.

Проверь себя: 5 вопросов

1. Чем вирус отличается от бактерии по строению?
2. Что такое капсид?
3. Какой генетический материал бывает у вирусов?
4. Почему вирусу нужна клетка хозяина?
5. Назови два вирусных заболевания.

Сравнение бактерий и вирусов

Бактерии: клетки-прокариоты; есть мембрана, цитоплазма и рибосомы; обычно делятся надвое.

Вирусы: неклеточные частицы; геном и капсид; воспроизводятся только внутри клетки хозяина.

Антибиотики могут действовать на определённые бактерии, но не на вирусы.

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ — 40 ВОПРОСОВ

Выбери один правильный ответ. За каждый вопрос — 1 балл. Для прохождения нужно не менее 28 баллов.

1. Бактерии относятся к:

A) Прокариотам B) Животным C) Вирусам D) Грибам

2. Какой структуры нет у типичной бактерии?

A) Клеточной мембраны B) Оформленного ядра C) Рибосом D) Цитоплазмы

3. Шаровидные бактерии называются:

A) Бациллы B) Кокки C) Спириллы D) Гифы

4. Палочковидные бактерии — это:

A) Кокки B) Бациллы C) Вирусы D) Простейшие

5. Для движения некоторым бактериям служат:

A) Хлоропласты B) Жгутики C) Ядрышки D) Листья

6. Чаще всего бактерии размножаются:

A) Делением надвое B) Семенами C) Почкованием цветков D) Яйцами

7. Где находится ДНК бактерии?

A) В ядре B) В нуклеоиде C) В капсиде D) В хлоропласте

8. Какая структура участвует в синтезе белка у бактерий?

A) Рибосома B) Ядро C) Вакуоль D) Капсид

9. Клеточная мембрана бактерии:

A) Ограничивает клетку B) Создаёт семена C) Является ядром D) Заменяет ДНК

10. Капсула некоторых бактерий находится:

A) Снаружи клеточной стенки B) Внутри ядра C) В хлоропласте D) В капсиде вируса

11. Разлагатели важны, потому что:

A) Возвращают вещества в круговорот B) Останавливают все болезни C) Образуют камни D) Уничтожают всю воду

12. В производстве йогурта участвуют:

A) Молочнокислые бактерии B) Вирусы гриппа C) Комары D) Мхи

13. Бактерии в почве могут участвовать в круговороте:

A) Азота B) Пластика как элемента C) Света D) Звука

14. Биотехнология использует:

A) Живые системы и их компоненты B) Только камни C) Только свет D) Только металл

15. Все бактерии являются патогенами:

A) Да B) Нет C) Только летом D) Только в воде

16. Какой процесс связан с бактериями-разлагателями?

A) Разложение остатков B) Образование звёзд C) Вращение Земли D) Фотосинтез у человека

17. Некоторые бактерии кишечника человека:

A) Взаимодействуют с организмом B) Всегда вызывают грипп C) Являются вирусами D) Не имеют ДНК

18. Неправильное хранение пищи может способствовать:

A) Росту микроорганизмов B) Исчезновению всех бактерий C) Образованию хлоропластов D) Росту камней

19. При очистке сточных вод могут использовать:

A) Микроорганизмы B) Только вирусы кори C) Только млекопитающих D) Только насекомых

20. Полезная роль бактерий в природе:

A) Участие в круговоротах веществ B) Прекращение всех пищевых цепей C) Создание Солнца D) Остановка испарения

21. Патогенная бактерия — это бактерия, которая:

A) Может вызвать болезнь B) Всегда полезна C) Не имеет клеток D) Является растением

22. Какой путь передачи возможен для некоторых бактериальных инфекций?

A) Загрязнённая вода B) Только свет C) Только звук D) Только наследование

23. Мытьё рук помогает:

A) Снизить риск передачи инфекций B) Уничтожить все вирусы на планете C) Изменить группу крови D) Увеличить число хромосом

24. Антибиотики предназначены для действия на:

A) Определённые бактерии B) Все вирусы C) Все грибы без исключения D) Солнечный свет

25. Почему нельзя бесконтрольно принимать антибиотики?

A) Может развиваться устойчивость бактерий B) Они всегда превращаются в витамины C) Они убивают все вирусы D) Они меняют цвет кожи

26. Токсины некоторых бактерий могут:

A) Повреждать организм B) Создавать хлорофилл у человека C) Превращать вирусы в растения D) Заменять иммунитет

27. Профилактика инфекций может включать:

A) Безопасную пищу и воду B) Отказ от мытья рук C) Употребление грязной воды D) Самостоятельный приём антибиотиков

28. Вакцинация против некоторых бактериальных инфекций:

A) Может предотвращать заболевание B) Заменяет все правила гигиены C) Лечит любую инфекцию сразу D) Уничтожает бактерии в природе

29. Устойчивость к антибиотикам означает:

A) Снижение чувствительности бактерий к препарату B) Иммунитет человека ко всем вирусам C) Рост числа листьев D) Исчезновение ДНК

30. Способы передачи разных бактериальных инфекций:

A) Могут различаться B) Всегда одинаковы C) Всегда только воздушные D) Всегда только наследственные

31. Вирус — это:

A) Неклеточный инфекционный агент B) Клетка с ядром C) Разновидность гриба D) Одноклеточное растение

32. Белковая оболочка вируса называется:

A) Капсид B) Ядро C) Жгутик D) Хлоропласт

33. Генетический материал вируса может быть:

A) ДНК или РНК B) Только белком C) Только жиром D) Только водой

34. Для образования новых вирусов обычно нужна:

A) Клетка хозяина B) Почва без клеток C) Только вода D) Только солнечная батарея

35. Какое заболевание вызывается вирусом?

A) Грипп B) Столбняк C) Холера D) Туберкулёз

36. У вируса нет собственных:

A) Рибосом B) Генетических молекул C) Белков D) Частиц

37. Некоторые вирусы имеют дополнительную:

A) Липидную оболочку B) Клеточную стенку из целлюлозы C) Корневую систему D) Листовую пластинку

38. Что верно о вирусах вне клетки?

A) Они не делятся, как бактерии B) Они делятся надвое C) Они фотосинтезируют D) Они выращивают листья

39. Какой способ профилактики подходит для ряда вирусных болезней?

A) Вакцинация B) Бесконтрольные антибиотики C) Загрязнённая вода D) Отказ от гигиены

40. Главное отличие бактерии от вируса:

A) Бактерия — клетка, вирус — неклеточная частица B) Оба имеют ядро C) Вирус всегда больше бактерии D) Бактерии не имеют генетического материала

ОТВЕТЫ И ОЦЕНКА

1—A 2—B 3—B 4—B 5—B 6—A 7—B 8—A 9—A 10—A

11—A 12—A 13—A 14—A 15—B 16—A 17—A 18—A 19—A 20—A

21—A 22—A 23—A 24—A 25—A 26—A 27—A 28—A 29—A 30—A

31—A 32—A 33—A 34—A 35—A 36—A 37—A 38—A 39—A 40—A

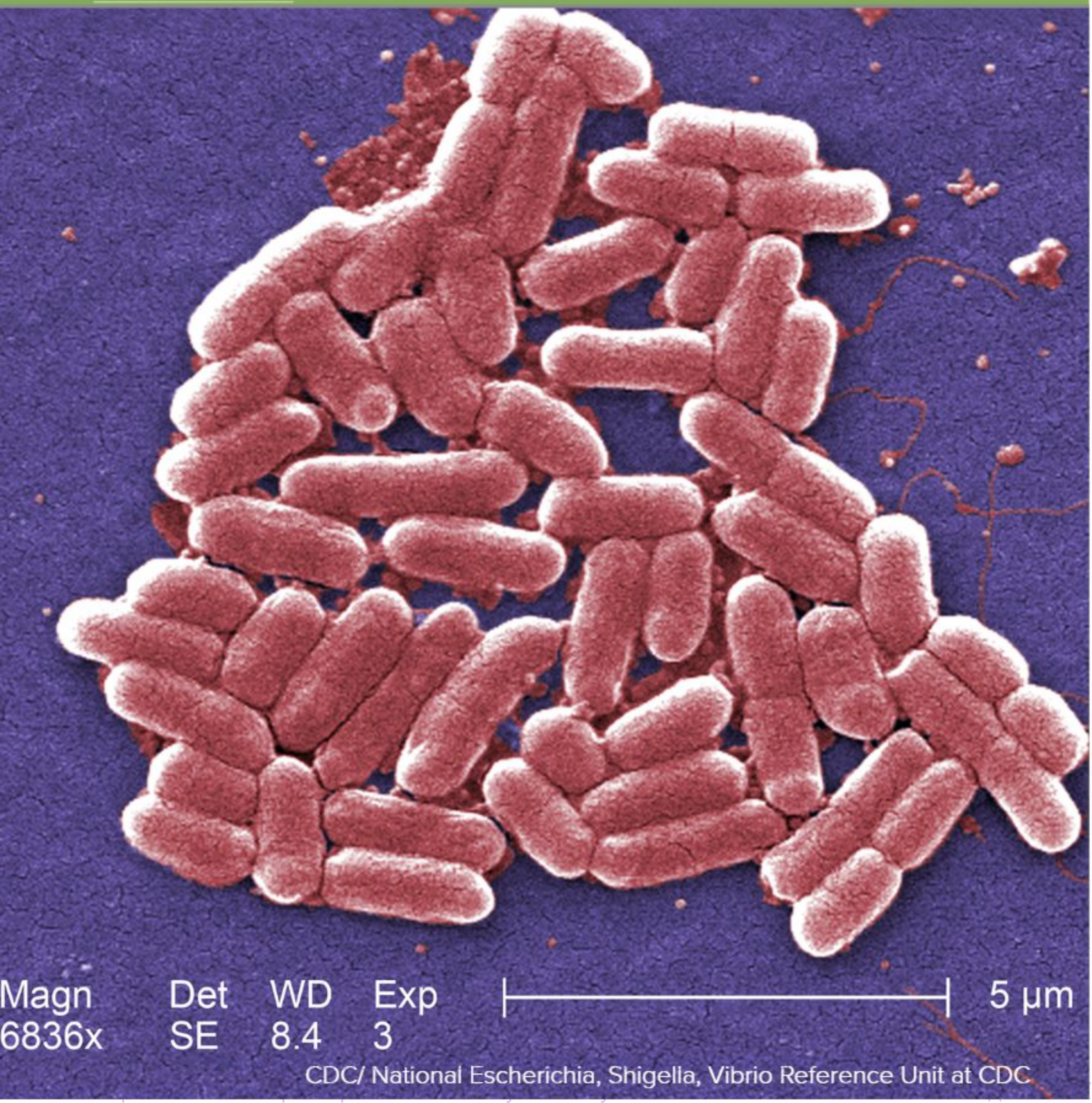
28–40 правильных: урок пройден. 0–27: повтори разделы и попробуй снова.

Примечание: русская часть — авторские объяснения и тренировочные вопросы по темам главы; это не дословный перевод страниц учебника. Полные оригинальные страницы 212–227 приложены далее.

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

CHAPTER 13

MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY



CDC/ National Escherichia, Shigella, Vibrio Reference Unit at CDC

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

1. BACTERIA FORMS
2. IMPORTANCE OF BACTERIA
3. PATHOGENS
4. VIRUSES

WHY STUDY MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY

Bacteria bring many benefits to human life. For example, a group of bacteria E. coli living in the human intestine, helps digestion. Some bacteria are used in the production of dairy products and medicines, as well as for cleaning the environment. Bacteria shown in the picture is a harmful type of E. coli bacterium that causes diarrhea in humans. This bacterium is transmitted to humans through contaminated water and food. Development of microbiological science is important for the prevention and treatment of diseases.

YOU ALREADY KNOW

- unicellular organisms
- preparing microscope slide

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

13.1 Bacteria forms

You will:

- *describe the different forms of bacteria*

How do you imagine shape of bacteria?

Bacteria are very small single-celled organisms. They can be seen only under a microscope. Bacteria can live in different conditions and everywhere: in the air, water, soil, ice, in the body of humans and animals. In the laboratory bacteria are grown in Petri dishes for research purposes (Figure 13.1.1).

There are three main forms of bacteria (Figure 13.1.2):

1. **Bacilli** are rod-shaped and cylindrical bacteria. They can live separately and together forming a chain. The bacterium *E. coli*, which lives in the human intestine is rod-shaped (Figure 13.1.3).

2. **Cocci** are spherical bacteria. They can live alone and together. The bacterium *Streptococcus pneumoniae*, which causes pneumonia in humans is a chain-like bacterium composed of several cocci. *Corynebacterium diphtheriae*, which causes diphtheria in humans is a member of this group.

3. **Spirilla** are curved bacteria that are able to move. Representatives of this group are spirochetes and vibrios. Spirochetes are a special group of long, thin and flexible bacteria. Vibrios are bacteria that look like a comma sign. *Helicobacter pylori* are a spiral-shaped bacterium that cause ulcers of the stomach.

Key terms

Bacteria *- tiny unicellular organisms without membrane bound nucleus.*

Facts

Life without oxygen
There are bacteria, which can live without oxygen. They are called anaerobic bacteria. Escherichia coli is the example of such bacteria. It can live in human intestine. Escherichia coli is not harmful. It is part of normal human intestine.





Figure 13.1.2 A colony of bacteria in a Petri dish

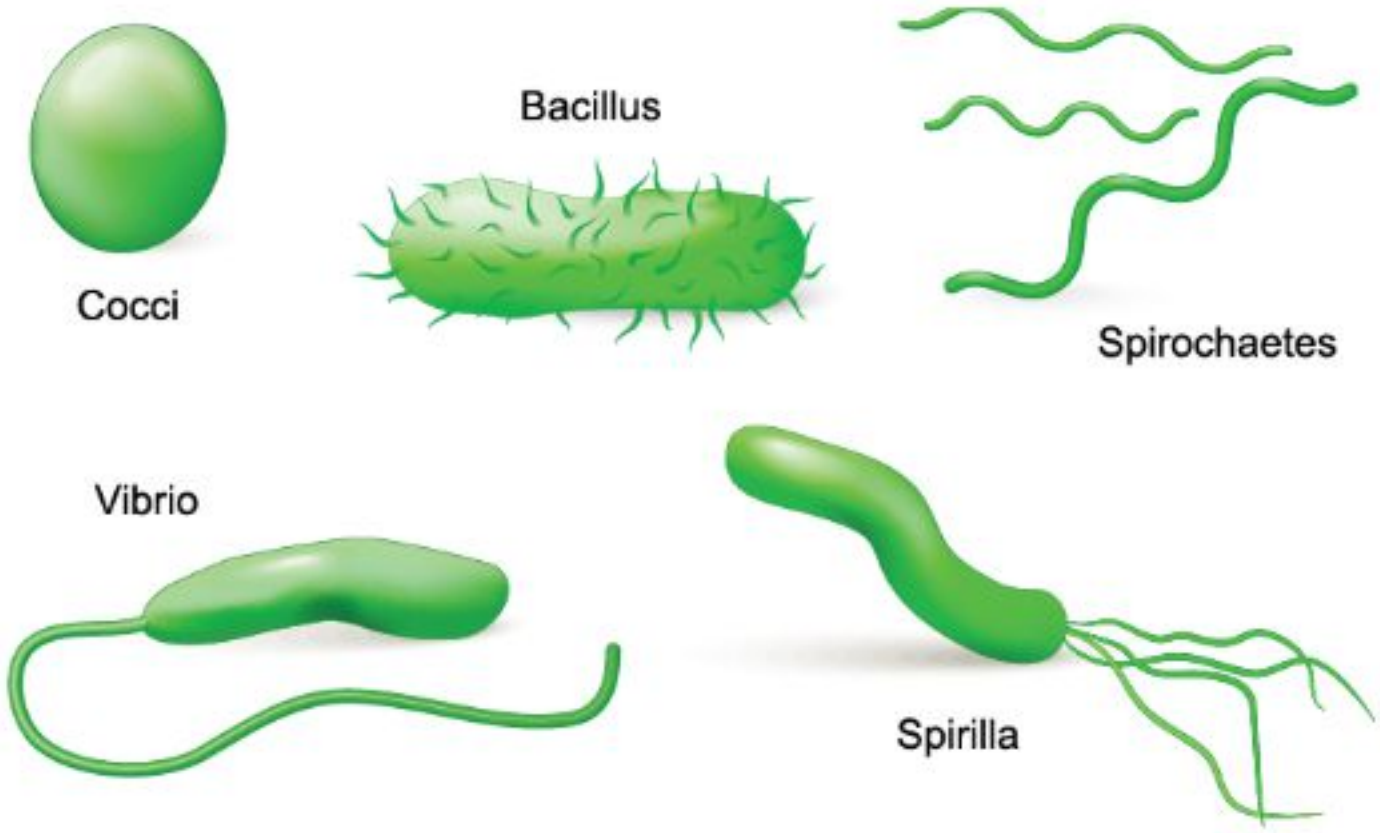


Figure 13.1.3 Bacteria forms

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Laboratory work № 12

Studying shape of hay bacillus (*Bacillus subtilis*)

Pre-lab questions:
1. What form do you think the bacterium *Bacillus subtilis* has?
2. Why do some plants have bacteria in their roots?

Materials: microscope, hay, flask, cover glass, slide, glass stirring rod, chalk, blue ink.

Safety rules: Wear medical gloves during the experiment.

Procedure:
1. Grind the hay and put it in a flask.
2. Add a small amount of rubbed chalk to neutralize the solution.
2. Boil the solution for 30 minutes.
4. Pour the solution (without hay) into another flask, cover it with cotton wool and keep at 25-30 ° C for 2-3 days. The sediment inside the flask will first darken, then a white film will appear on the surface. This is a colony of bacteria.
5. Add a few drops of blue ink to the solution and stir with a glass rod.
6. Place a piece of film on a slide with a glass rod and cover it with glass.
7. Examine the slide. Under the microscope, you will see a colourless hay bacillus surrounded by ink.

Results:
Draw image of hay bacillus.

Post-lab questions:
1. What is the shape of the *Bacillus subtilis*?
2. Why should you add blue ink to the solution during experiment?

Research time

Bacteria forms

As you have learned in this lesson bacteria have different shapes and forms. Prepare a presentation on topic "Why bacteria have different shapes and forms?". Find at least three reasons for shape differences in bacteria.



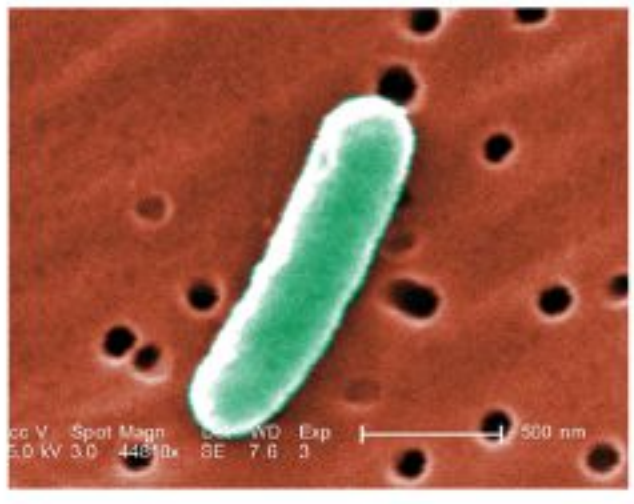


Figure 13.1.3 *E. coli* bacteria. Image was obtained using a scanning electron microscope and artificial staining.

Terminology

bacillus - таяқша / палочка
Bacillus subtilis - пішен таяқшасы / сенная палочка
cocci - коккалар / кокки
comma-shaped - үтір тәрізді / форма запятой
rod-shaped / таяқша тәрізді / палочкообразный
spherical - сфералық / сферический
spirillum - шиыршықты бактерия / спирилла
vibrio - вибрион

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

13.2 Importance of bacteria

You will:

- *explore the production of yoghurt and cheese*

Key terms

Nodule bacteria - *bacteria, which convert atmospheric nitrogen into ammonia;*
Rotting bacteria - *bacteria, which convert dead tissues into humus;*
Lactobacilli - *bacteria, which convert sugar into lactic acid.*

Are bacteria harmful or useful?

Bacteria can coexist with plants and animals. Organisms that live together benefit from each other.

Nodule bacteria are an example of such bacteria. These bacteria live in the roots of legumes such as peas and soybeans (Figure 13.2.1). Plants need nitrogen to survive but cannot use atmospheric nitrogen. Nodule bacteria convert atmospheric nitrogen into ammonia (NH_3) molecules. In the soil, ammonia is converted into ammonium ions and absorbed by roots.



Figure 13.2.1 Nodule bacteria in soybean root

Other bacteria that live in the soil feed on dead organisms and release carbon, nitrogen, and other elements. These bacteria are called **decomposers**.



Figure 13.2.2 Lungs affected by tuberculosis

Bacteria also affect human life. Some bacteria are harmful and cause disease. For example, *Mycobacterium tuberculosis* causes a dangerous lung disease called tuberculosis (Figure 13.2.2).

However, some bacteria are good for humans. For example, *Escherichia coli* is a bacterium that lives in the human gut. They aid in food digestion.



Figure 13.2.3 Lactobacillus

In addition, bacteria are used in industry. **Lactic acid bacteria** are widely used in the manufacture of cheese, yoghurt and other dairy products (Figure 13.2.3). These bacteria feed on sugar in milk and produce lactic acid. Lactic acid gives some dairy products a special taste and aroma.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Laboratory work № 13

Study of yoghurt and cheese production

Pre-lab questions:

1. Why do yoghurt and cheese have a sour taste?
2. What foods are made from milk?

Materials: 1L milk, 1kg cottage cheese, 100g butter, 1 egg, 1 spoon of baking soda, 1 spoon of salt, gauze.

Procedure:

1. Boil milk until it's cooked.
2. Add cottage cheese to the milk and cook for 3 minutes.
3. Filter the milk using gauze.
4. Wait until milk drains from the remaining whey.
5. Melt butter and add salt and baking soda.
6. Add the mixture to milk and cook for 5 minutes. Stir frequently to prevent the cheese from burning.
7. Add egg to the cheese.
8. Stir the mixture well and place into a bowl. Place the product in the refrigerator for 3-4 hours.

Results:

Compare the colour and taste of the cooked cheese to the cheese sold in stores. What are the differences?

Post-lab questions:

1. Why do you need to add cottage cheese to make cheese?
2. What is the difference between the taste of cooked cheese and milk?

Research time

Yogurt preparation.

Find an easy recipe for yogurt preparation. Try to do it at home with help of adults. Record a video of you making yogurt and share it with classmates using #yogurtlab.



Facts

Lactobacilli change the intestinal bacteria balance They block the growth of harmful bacteria, improve digestion and increase immune function.



Terminology

cheese - ірімшік / сыр
cottage cheese - сүзбе / творог
lactic acid bacteria - сүт қышқылы бактериялары / молочнокислые бактерии
nitrogen - азот
nodule bacteria - түйнек бактериялары / клубеньковые бактерии

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

13.3 Pathogens

You will:

- *describe the use of antibiotics, antiseptics and disinfectants*

Key terms

Antibiotics *- a medicine (such as penicillin) that blocks the growth of or destroys microorganisms;*
Antiseptic *- antimicrobial substances that are used to living tissue/skin to reduce the possibility of infection;*
Disinfectants *- antimicrobial agents that are used to the surface of non-living objects to destroy microorganisms that are living on the objects.*

What are the ways to kill bacteria and viruses?

Bacteria, viruses, fungi and protists can harm human. These organisms are called **pathogens**. They can cause various diseases. People use antibiotics, antiseptics, and disinfectants to treat or prevent these diseases.

Antibiotics are chemicals that kill bacteria or stop them from growing. The first pure antibiotic produced was the fungal penicillin (Figure 13.3.1). Antibiotics are very effective against bacteria. They only affects bacteria. If antibiotics are used too much, the bacteria become resistant to it. Therefore, antibiotic becomes ineffective.

Antiseptics are applied to living tissues, such as the skin, to prevent infection. Antiseptic can kill bacteria, viruses, fungi and other microorganisms.

Daily antiseptics include hydrogen peroxide, brilliant green, iodine, alcohol (Figure 13.3.2). These antiseptics are applied to the injured skin (Figure 13.3.3). Alcohol solutions are used to clean skin before vaccination to prevent infection.

Disinfectants are used to kill microorganisms on non-living surfaces. People use disinfectants to clean kitchen and bathroom and toilet. Most effective disinfectants are chlorine-based ones (Figure 13.3.4).

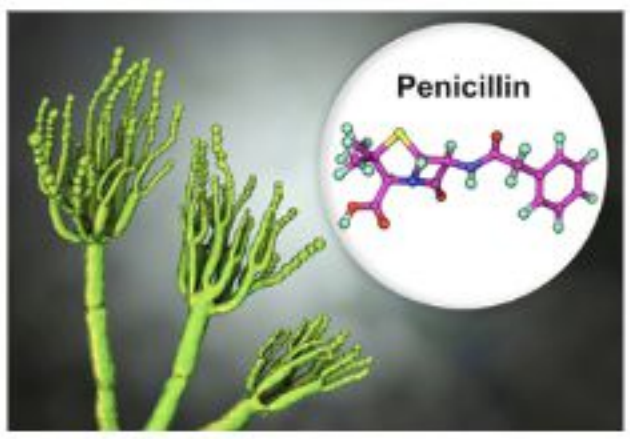


Figure 13.3.1 Penicillin



Figure 13.3.4 Disinfectants



Figure 13.3.3 Disinfection of the wound with hydrogen peroxide.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Laboratory work № 14

Study of the use of antibiotics, antiseptics and disinfection products

Pre-lab questions:

1. What is the difference between penicillin, detergent and soap?
2. How do penicillin, detergent and soap affect bacteria?

Materials: medical gloves, mask, benzylpenicillin, liquid soap, iodine solution, blue ink, test tubes, ready solution with hay bacillus bacteria (laboratory work No. 12).

Safety rules: Wear medical gloves when conducting the experiment.

Procedure:

1. Take a small film from the solution, place it in a test tube and add water.
2. Pour the prepared solution into 4 test tubes.
3. Add benzylpenicillin to test tube No. 1, iodine to test tube No. 2, liquid soap to test tube No. 3. Do not add anything to the tube 4.
4. Add ink to tubes 1, 2 and 3.
5. Prepare slides from 4 samples containing bacteria and examine under a microscope.

Results:

In which slide can bacteria be observed? Which antiseptics neutralized bacteria? Write the answer in a notebook.

Post-lab questions:

1. Why did you add blue ink to solution?
2. What substances do disinfectants contain?

Research time

Influenza

Yernazar is ill. He has influenza. He does not want to go to a doctor when he is ill. He tries to cure by himself. He decides to use antibiotics. Is this a good idea? Write a recommendation for Yernazar. Discuss your recommendations with your parents.



Facts

Antibiotics cannot differ between "good" and "bad" bacteria. They affect not only harmful bacteria, but also they kill useful bacteria in our intestine. This decreases human immunity. So, people, who use antibiotics are recommended to drink kefir or ayran. These drinks contain lactobacilli, which can repair the damage from antibiotics



Terminology

antiseptic - антисептик
brilliant green - жасыл бриллиант ерітіндісі - бриллиантовый зеленый
disinfection - дезинфекция
hydrogen peroxide - сутек асқын тотығы / перекись водорода
infection - инфекция
influenza - тұмау - грипп /
iodine - йод
spore - спора
wound - жара - рана



Figure 13.3.2 Green diamond

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

13.4 Viruses

You will:

- *explain the belonging of viruses to the non-cellular form of life*

Key terms

Viruses *- tiny parasites, which can reproduce only inside the host cell*

Why are viruses not condsidered alive?

Viruses are parasitic organisms. They can reproduce only in the cells of the host. Viruses were discovered in 1892 by Dmitry Ivanovsky. However, the viruses were so small that they could not be studied until an electron microscope was found.

Viruses are non-cellular forms of life. They don't have cells and organelles. Genetic information is in the form of DNA or RNA, the outer layer lined with a protein shell **capsid** (Figure 13.4.1).



Figure 13.4.3 Tobacco mosaic disease



Figure 13.4.4 Tobacco mosaic virus

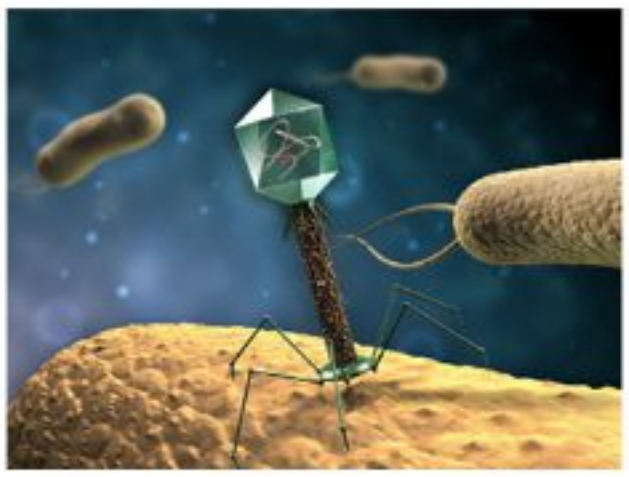
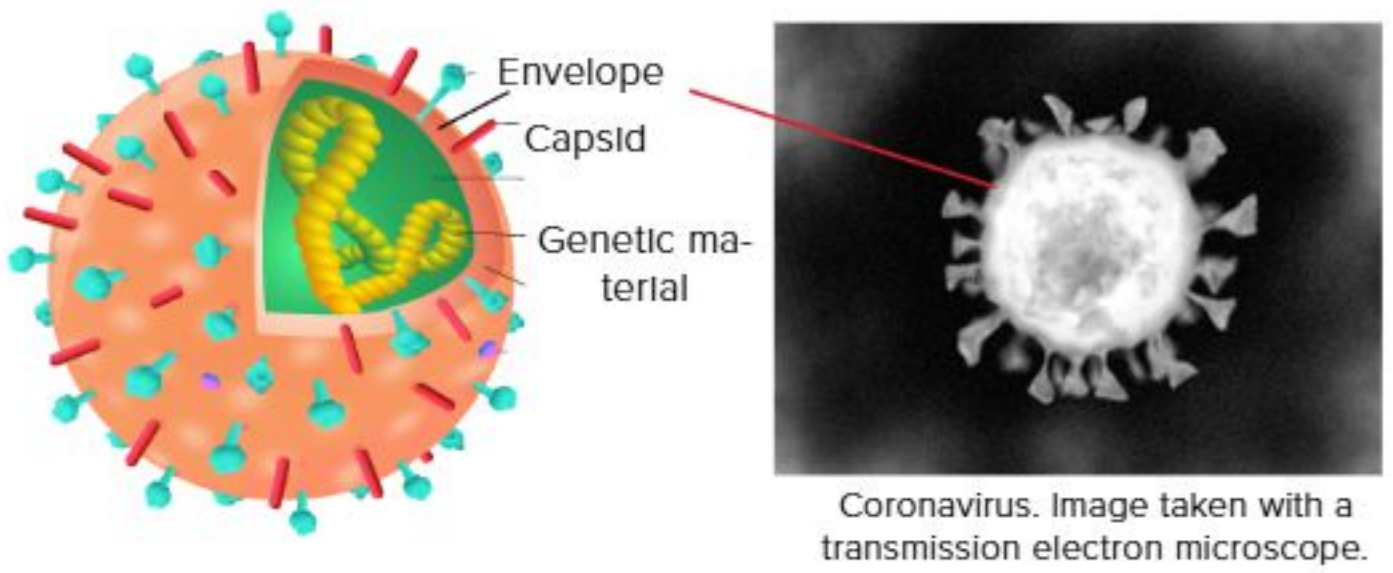


Figure 13.4.5 Bacteriophage



Coronavirus. Image taken with a transmission electron microscope.

Figure 13.4.1 Strucuture of virus

Viruses are considered as *"organisms at the edge of life"*. They do not have most of the characteristics of living things. Viruses do not have metabolism. They cannot synthesize own molecules and replicate outside the host cell. Viruses do not reproduce by cell division. They assemble their parts inside the host cell.

When viruses enter the cells of plants and animals, they cause various diseases. Some human disease caused by viruses are influenza, polio, smallpox, measles, AIDS, hepatitis (Figure 13.4.2). In plants, viruses can cause tobacco mosaic disease. Tobacco mosaic virus damages leaves (Figures 13.4.3, 13.4.4).

Some viruses live inside bacteria. They are called bacteriophages. Bacteriophages multiply inside the bacteria and destroy them (Figure 13.4.5).

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

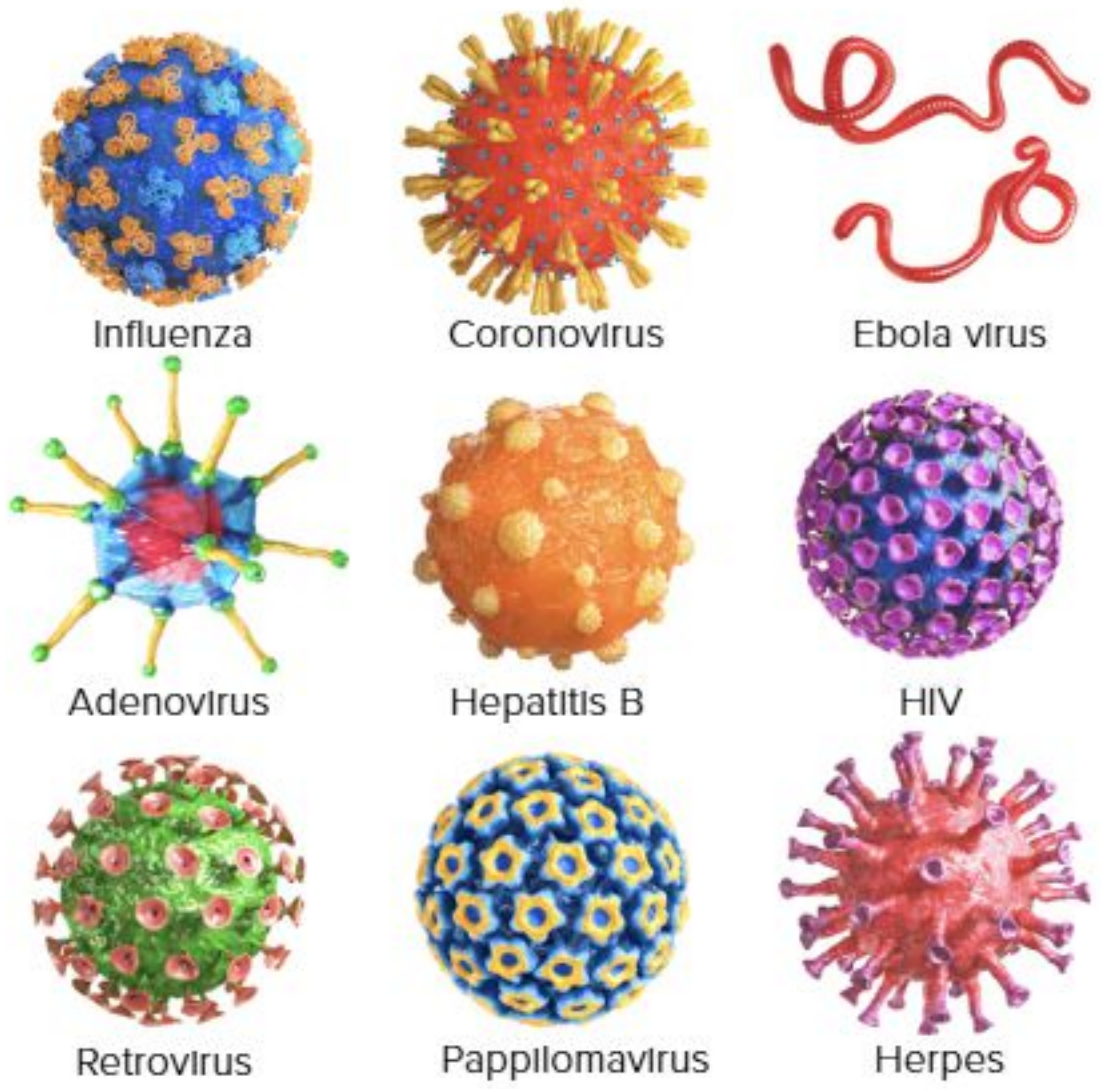


Figure 13.4.2 Types of virues (illustration)

Research time

Digital viruses

There are computer viruses, which are programs that infect computers and can damage a computer. Find the similarities and differences between a computer virus and a biological virus. Write a report about your research.



Activity

Find properties of viruses and bacteria in the table below

Property	Virus	Bacteria
No cell		
Few properties of living organism		
Can't reproduce on its own		
Do not produce energy		
Has nucleus		
Do not grow		
Has organelles		

Facts

The name virus was in fact coined from the Latin word meaning "slimy liquid" or "poison".



Terminology

AIDS - ЖИТС / СПИД
bacteriophage - бактериофаг
envelope - қабықша / оболочка
flu (influenza) - тұмау / грипп
herpes - ұшық / герпес
measles - қызылша / корь
smallpox - шешек / оспа
tobacco mosaic virus - темекі теңбілі вирусы / вирус табачной мозаики

Literacy

1. Does virus have a cell?
2. Name components of virus.
3. Why are viruses called "organisms at the edge of life"?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

SUMMARY

13.1 Bacteria forms

Bacteria are unicellular prokaryotic organisms. Unlike plant and animal cells, bacterial cells do not have a nucleus.

Bacteria live in different environments and conditions. Some species live in colonies. The main forms of bacteria are: bacilli - rod-shaped; cocci - spherical; spirilla - curved.

13.2 Importance of bacteria

Bacteria affect the life of plants and animals. Nodule bacteria help plants absorb nitrogen, while decomposing bacteria decompose dead organisms and fertilize the soil. Lactic acid bacteria are used in the production of various dairy products. Many bacteria cause disease in humans.

13.3 Pathogens

The microorganisms that cause disease in humans are called pathogens. Pathogens include fungi, protists, bacteria, and viruses.

Antiseptics and disinfectants are used to fight pathogens. Antiseptics prevent pathogens from entering the body. Antibiotics kill bacteria in the body.

Disinfectants are used to disinfect different surfaces and objects.

13.4 Viruses

Viruses are parasites that live in the cells of other organisms. They are very different from other living organisms. Their bodies are not made up of cells, they only have genetic material. Viruses cause various diseases in plants and animals. Bacteriophage is a virus that infects bacteria.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Biology in life



Why is it necessary to take antibiotics only on the recommendation of doctors?



Why is the patient's skin treated before the injection?



Bacteria in human intestine digest diary products and carbohydrates and produce gas.



Why shouldn't we wear disposable medical mask for more than 2 hours?



Why cause of massive pandemics are viruses, not bacteria?



Why should we use special gloves when using disinfectants?

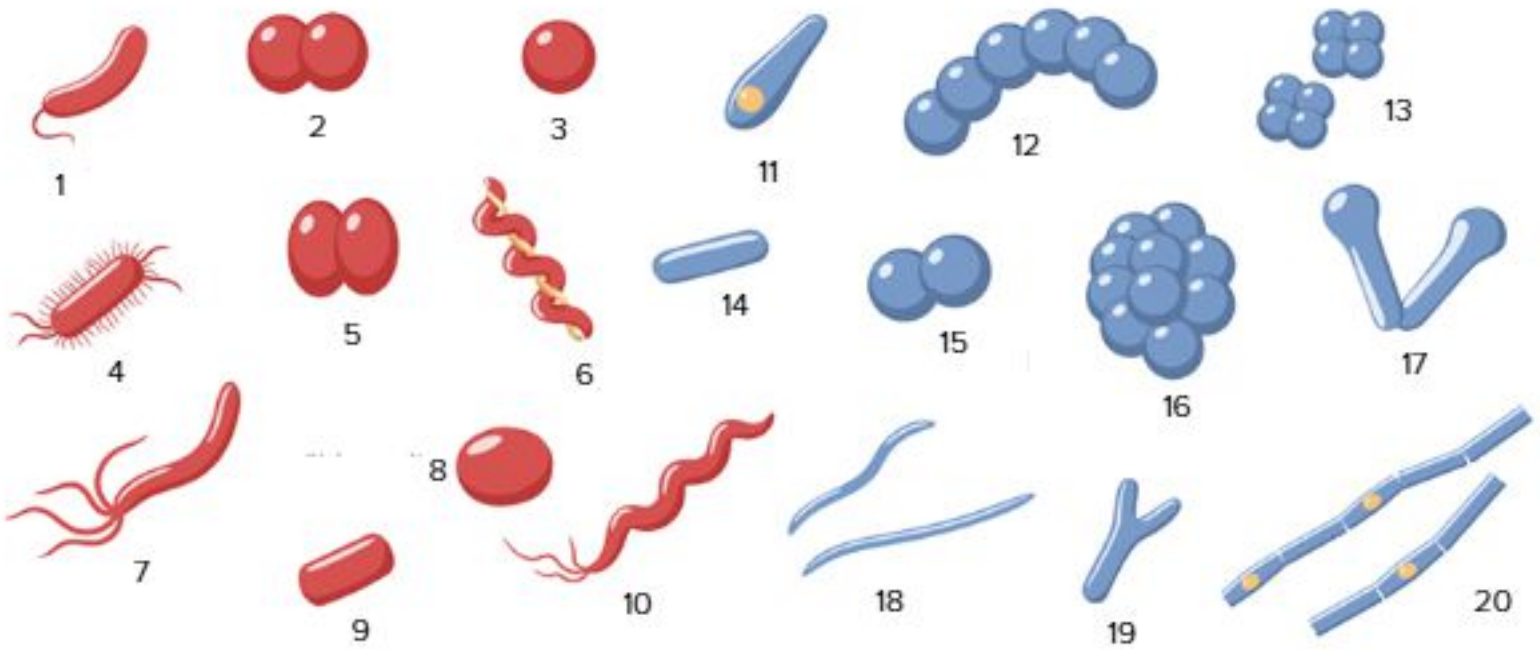
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

CONTEXT-BASED QUESTIONS

1. Bacteria shapes

Classify bacteria by shape.



Bacillus:

Cocci:

Spirillum:

2. Viral infection

Leukocytes in human blood are the main cells of the immune system. They fight various pathogens and protect people from disease. The D virus is able to damage and destroy leukocytes.

Maria cuts her finger while planting a tree in the garden. Due to untimely use of antiseptics, D virus enters bloodstream. The table below shows the number of leukocytes in Maria's blood. The normal number of leukocytes is 500–1,200 cells / mm^3.

Time after infection	Number of leukocytes (cells/mm^3)
1 week	900
2 week	900
3 week	640
4 week	510
5 week	400
6 week	470
7 week	690
8 week	1050

Answer the questions using the information in the table.

a. Number of leukocytes were normal for the first 2 weeks after the virus entered the bloodstream. In the 3rd week their number decreases sharply. What could be the reason?

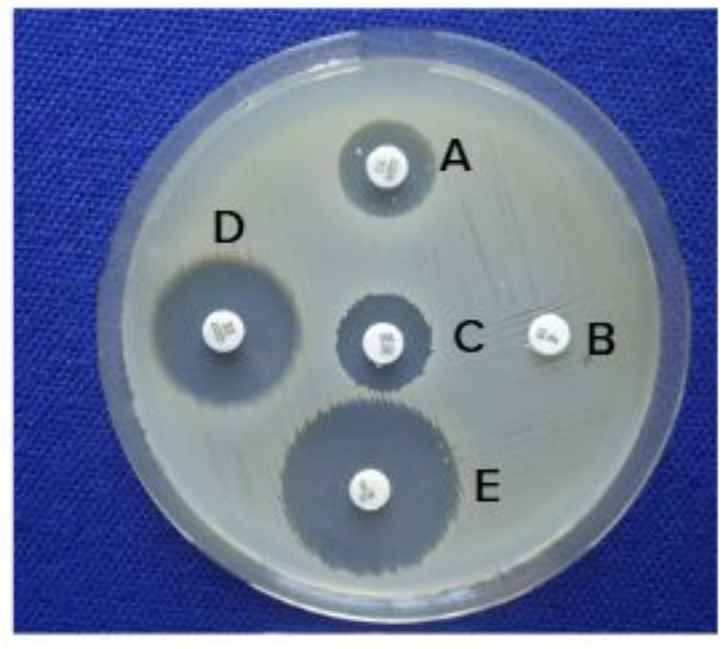
b. At what time did Maria begin treatment?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

3. Testing antibiotics

In the laboratory, the pharmacist developed and tested 5 different antibiotics against bacteria. Pharmacist grew bacteria in a Petri dish (yellow film) and put antibiotics in it. After several hours antibiotics began to kill bacteria. Test results are presented in the picture.



1. Look at the picture and answer the following questions.

a. Name the most effective antibiotic against bacteria.

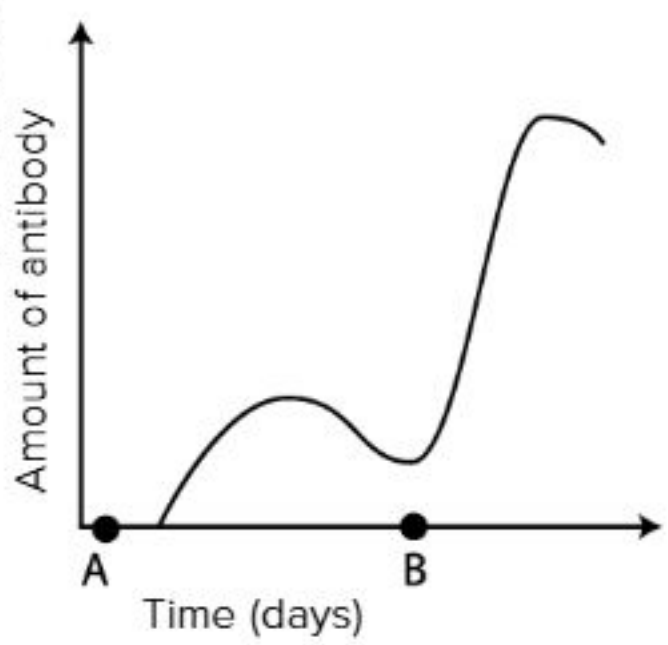
b. Do antibiotics A and C have the same effect on bacteria?

c. To which antibiotic the bacterium is resistant?

2. Wite the effectiveness of antibiotics in ascending order.

4. Amount of antibody

Vaccines are given to people from an early age to prevent diseases caused by viruses and bacteria. With the help of vaccines organism produces antibodies against pathogen. With the help of antibody cells of the immune system can kill bacteria and viruses. The graph shows the amount of antibodies in the blood. Answer the questions using the chart.



a. Which point indicates the time of vaccination?

b. Why did the amount of antibodies increase after point B?

c. Why did antibodies appear between points A and B?

5. Effectiveness of antibiotics

The table provides information on 3 different antibacterial effects of different antibiotics. The effectiveness of antibiotics is measured by the amount of bacteria killed.

Antibiotics	Effectiveness of antibiotics against bacteria (%)		
	Bacteria A	Bacteria B	Bacteria C
Antibiotic #1	24	45	87
Antibiotic #2	20	15	40
Antibiotic #3	76	62	90
Antibiotic #4	80	90	95
Antibiotic #5	75	70	80

Use the table to answer the following questions.

a. Identify the bacteria that is most resistant to antibiotics.

b. To which antibiotic has bacteria developed resistance?

c. Which antibiotic is most effective in killing bacteria A, B and C?

d. Which antibiotic was the weakest in killing bacteria?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

SUMMATIVE ASSESSMENT 13

Test questions with one correct answer

1. Characteristics of anaerobic bacteria.

A) Consume oxygen
B) Can't exist without oxygen
C) Do not consume oxygen
D) Produce oxygen
E) Need oxygen

2. _____ convert atmospheric nitrogen to ammonia.

A) Nodule bacteria
B) Decomposing bacteria
C) Lactobacilli
D) Lactic acid bacteria
E) E. coli bacteria

3. _____ are called as "organisms at the edge of life".

A) Bacteria
B) Fungi
C) Viruses
D) Human
E) Plants

Test questions with several (max.3) correct answers

1. Products used to make cheese:

A) Milk B) Salt
C) Sugar D) Alcohol
E) E.coli bacteria F) Water
G) Fruit H) Meat

2. Antiseptics are used against:

A) Animals B) Skin cells
C) Bacteria D) Plants
E) Viruses F) Fungi
G) Muscle cells H) Hair cells

3. The main components of the virus:

A) Core B) DNA
C) Ribosome D) Cytoplasm
E) Cell membrane F) Capsid
G) Cell wall H) Vacuole

Matching tasks

1. Match bacteria shapes.

1. Bacillus	A. 
2. Cocci	B. 
3. Vibrio	C, 
4. Spirillum	D, 

2. People protect themselves from microbes using different methods. Match type of protection with examples.

1. Antibiotic	a. Chlorine
2. Antiseptic	b. Penicillin
3. Disinfection	c. Hydrogen peroxide

Open-ended questions

1. What products can be made from milk?
2. After using antibiotics for a long time, doctors advise patients to drink ayran or kefir. Explain why.
3. It is important to read instructions before using disinfectants. Explain why.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

HISTORY OF SCIENCE



Martinus Willem Beijerinck is a dutch microbiologist and botanist who was one of the founders of virology and environmental microbiology. In 1898, he discovered that viruses are very small and contagious.



Alexander Fleming discovered the penicillin in 1928 and was awarded Nobel Prize for it in 1945.



Barry Marshall and Robin Warren were awarded the Nobel Prize in 2005 for their discovery of the bacterium *Helicobacter pylori* and its role in the development of gastritis and peptic ulcer disease.



Harvey James Alter, Michael Houghton and Charles Moen Rice received the 2020 Nobel Prize for their discovery of the hepatitis C virus.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217